

TD 0

Robot à câbles – Corrigé

Concours Centrale-Supélec 2023 – TSI.

Présentation

Étude de l'asservissement de la longueur d'un câble pour gérer le mouvement

Objectif

Déterminer les réglages de la commande asservie des moteurs permettant d'assurer l'enroulement adéquat des câbles.

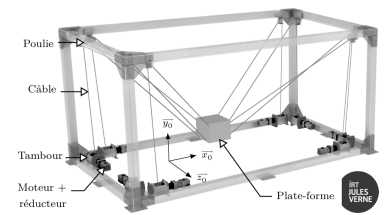


FIGURE 1 – Robot à câbles CAROCA

Question 1 Justifier la valeur numérique proposée pour la constante de temps τ .

Correction

Si la bande passant à -3 dB est de 200 Hz, on a une pulsation de cassure à 200 Hz soit $\omega_\tau = \frac{1}{\tau} = 2 \times \pi \times 200$ et $\tau = 7,9 \times 10^{-4} = 796 \mu\text{s}$.

Question 2 On souhaite que l'erreur $\mu(t)$ soit nulle quand l'écart $\varepsilon(t)$ l'est : en déduire la relation entre K_a et c .

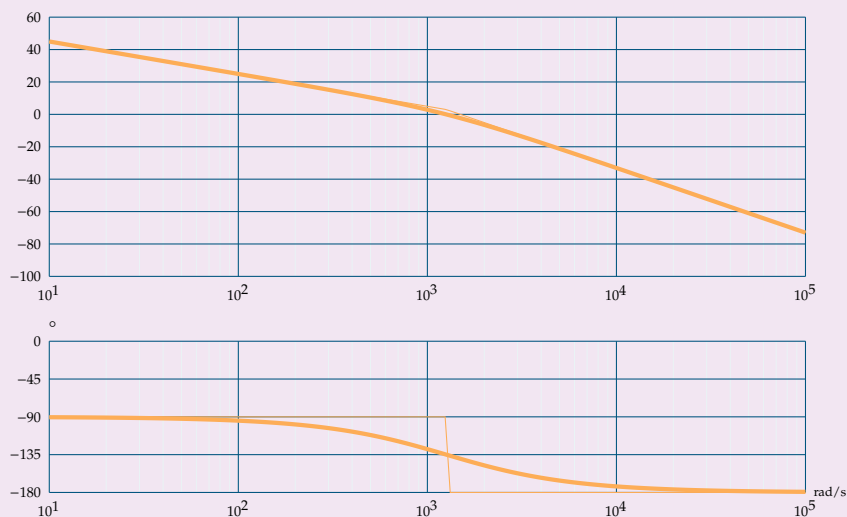
Correction

Dans les conditions citées ci-dessus, il faut donc nécessairement $K_a = c$.

Question 3 Après avoir donné l'expression de la fonction de transfert en boucle ouverte $H_{bo}(j\omega)$, tracer son diagramme asymptotique de Bode (courbes de gain et de phase en précisant la valeur de la cassure et le gain associé) et esquisser l'allure des courbes réelles.

Correction

Par définition, $H_{bo}(j\omega) = \frac{abc}{p(1 + \tau p)}$ avec $abc = 1304 \times 31,4 \times 43,3 \times 10^{-3} = 1773 \text{ s}^{-1}$.



Question 4 Relever sur la courbe tracée à la question précédente la valeur de la marge de phase $M\varphi$. Sachant qu'on souhaite que cette marge soit de $M\varphi = 45^\circ$, conclure quant au réglage de a .

Correction

La marge de phase est mesurée à environ 45° . Le choix de a est donc convenable.

Question 5 Déterminer l'expression de l'image $\mu(p)$ de l'erreur en fonction de l'image $\Theta_c(p)$ de la consigne angulaire et de la fonction de transfert en boucle ouverte $H_{bo}(p)$ de l'asservissement.

Correction

Pour déterminer l'erreur vis-à-vis de la consigne, il faudrait déplacer le comparateur vers la gauche. Cela revient à avoir un asservissement à retour unitaire en passant le gain c dans la chaîne directe.

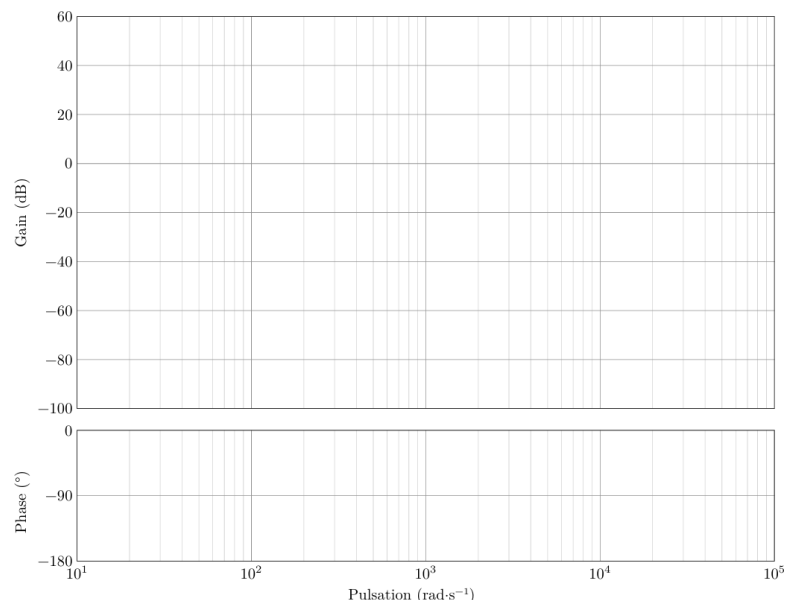
$$\text{On a donc } \mu(p) = \frac{\Theta_c(p)}{1 + FTBO(p)} \text{ avec } FTBO(p) = \frac{abc}{p(1 + \tau p)}.$$

$$\text{Remarque : on peut aussi exprimer } \varepsilon(p) = \frac{R_c(p)}{1 + FTBO(p)} = \frac{\Theta_c(p)a}{1 + FTBO(p)}. \text{ On a donc } \varepsilon(p) = a\mu(p).$$

Question 6 Déterminer la valeur de l'erreur statique μ_p . Déterminer l'expression de l'erreur de poursuite μ_v en fonction des gains a , b et c et de la pente ω_0 . Faire l'application numérique et vérifier si les exigences de l'utilisateur sont vérifiées.

Correction

La FTBO est de classe 1 et il n'y a pas de perturbation. On a donc $\mu_p = 0$ et $\mu_v = \frac{\omega_0}{abc}$. Pour $\omega_0 = 1$, on a $\mu_v = 0,05\%$. Le cahier des charges est respecté.



TD 1

Gyrolock ★ – Corrigé

Centrale Supélec PSI 2022.

04 DYN 05 DYN 06 DYN

Corrigé proposé par l'UPSTI.

Comportement dynamique du stabilisateur

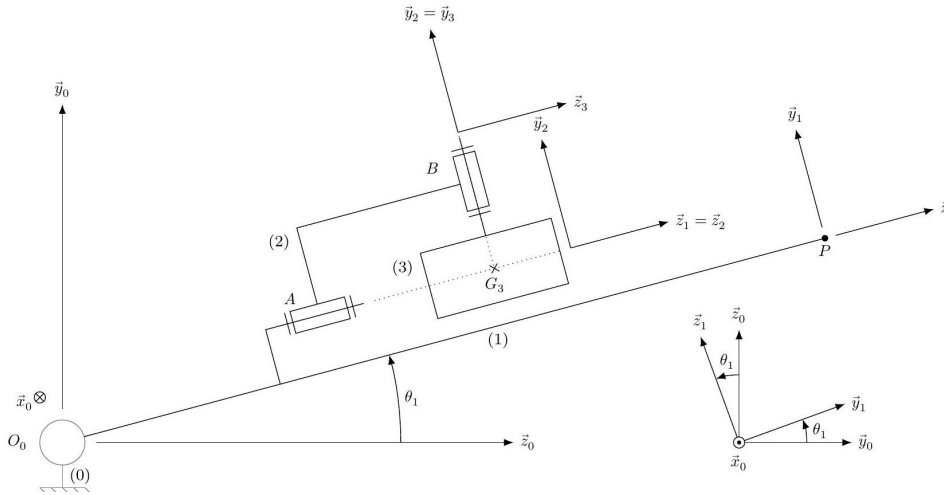


FIGURE 2 – Modèle cinématique du système GyroLock (représenté pour $\theta_2 = \theta_3 = 0$)

Dans la modélisation retenue (figure 9), une liaison pivot non parfaite permet de représenter la flexibilité de l'attache reconfigurable. La table d'opération (0) est supposée fixe et le référentiel $\mathcal{R}_0 (O_0, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ lié à la table (0) est galiléen. Au stabilisateur (1) est associé le repère $\mathcal{R}_1 (O_0, \vec{x}_0 = \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ avec $\theta_1 = (\vec{y}_0, \vec{y}_1) = (\vec{z}_0, \vec{z}_1)$. Le point P tel que $O_0P = L$ représente le bout du stabilisateur (1) en contact avec la zone à opérer.

Paramétrage, notations et hypothèses

- ▶ La liaison pivot d'axe $(O_0, \vec{x}_0)$ entre les solides (0) et (1) possède une raideur k et un coefficient de frottement visqueux f , d'où $\vec{M}(O_0, 0 \rightarrow 1) \cdot \vec{x}_0 = -(k\theta_1 + f\dot{\theta}_1)$;
- ▶ les autres liaisons sont supposées parfaites;
- ▶ l'action du cœur sur le stabilisateur (1) est modélisée par $\{\mathcal{T}_{c \rightarrow 1}\} = \left\{ \begin{matrix} f_c \vec{y}_1 \\ 0 \end{matrix} \right\}_P$;
- ▶ seul le déplacement vertical du point P est pris en compte. On note $y(t) = -\vec{O_0P} \cdot \vec{y}_0$;
- ▶ le stabilisateur (1) est de masse m_1 et possède un centre d'inertie G_1 tel que $\vec{O_0G_1} = L_{G_1} \vec{z}_1$ et l'opérateur d'inertie est $\mathcal{J}(G_1, 1) = \begin{bmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ 0 & A_1 & 0 \\ 0 & 0 & C_1 \end{bmatrix}_{\mathcal{B}_1}$;
- ▶ la masse et l'inertie de l'étrier (2) sont négligeables;
- ▶ la toupie (3) est de masse m_3 et possède un centre d'inertie G_3 tel que $\vec{O_0G_3} = L_{G_3} \vec{z}_1 + H_{G_3} \vec{y}_1$;
- ▶ les figures de changement de base sont données figures 6 et 9;
- ▶ les actions mécaniques dues à la pesanteur sont négligées devant les effets dynamiques.

Question 1 Sans détailler les calculs, donner la méthode permettant de déterminer la loi de mouvement du stabilisateur (équation différentielle en $\theta_1(t)$). L'ensemble isolé, l'inventaire des actions mécaniques extérieures, le théorème utilisé et sa projection scalaire sont à préciser clairement.

Question 2 Exprimer $\vec{\delta}(O_0, 1/0) \cdot \vec{x}_0$, la projection sur $\vec{x}_0$ du moment dynamique au point O_0 du solide (1) en mouvement dans le référentiel $\mathcal{R}_0$.

Correction

Par formule de Varignon :

$$\vec{\delta}(O_0, 1/0) \cdot \vec{x}_0 = \vec{\delta}(G_1, 1/0) \cdot \vec{x}_0 + \left(\overrightarrow{O_0 G_1} \wedge m_1 \vec{\Gamma}(G_1, 1/0) \right) \cdot \vec{x}_0$$

$$\text{avec } \vec{\Gamma}(G_1, 1/0) = \left. \frac{d^2 \overrightarrow{O_0 G_1}}{dt^2} \right|_0 = -L_{G_1} \ddot{\theta}_1 \vec{y}_1 - L_{G_1} \dot{\theta}_1^2 \vec{z}_1 \text{ donc } \left(\overrightarrow{O_0 G_1} \wedge m_1 \vec{\Gamma}(G_1, 1/0) \right) \cdot \vec{x}_0 = m_1 L_{G_1}^2 \ddot{\theta}_1.$$

$$\text{De plus au centre d'inertie } G_1 : \vec{\delta}(G_1, 1/0) \cdot \vec{x}_0 = \left. \frac{d \vec{\sigma}(G_1, 1/0) \cdot \vec{x}_0}{dt} \right|_0 \text{ avec}$$

$$\vec{\sigma}(G_1, 1/0) \cdot \vec{x}_0 = \mathcal{J}(G_1, 1) \vec{\Omega}(1/0) \cdot \vec{x}_0.$$

$$\text{Donc } \vec{\sigma}(G_1, 1/0) \cdot \vec{x}_0 = A_1 \dot{\theta}_1 \text{ et } \vec{\delta}(G_1, 1/0) \cdot \vec{x}_0 = A_1 \ddot{\theta}_1.$$

$$\text{Finalement } \boxed{\vec{\delta}(O_0, 1/0) \cdot \vec{x}_0 = (A_1 + m_1 L_{G_1}^2) \ddot{\theta}_1}.$$

Question 3 Exprimer littéralement la vitesse $\vec{V}(G_3, 3/0)$ dans la base $\mathcal{B}_1$, puis l'accélération $\vec{\Gamma}(G_3, 3/0)$ dans la base $\mathcal{B}_1$.

Correction

Le point G_3 étant **physiquement rattaché à (3)** on peut écrire

$$\boxed{\vec{V}(G_3, 3/0) = \left. \frac{d \overrightarrow{O_0 G_3}}{dt} \right|_0 = -L_{G_3} \dot{\theta}_1 \vec{y}_1 + H_{G_3} \dot{\theta}_1 \vec{z}_1}.$$

$$\text{Ensuite } \boxed{\vec{\Gamma}(G_3, 3/0) = \left. \frac{d \vec{V}(G_3, 3/0)}{dt} \right|_0 = -\left(L_{G_3} \ddot{\theta}_1 + H_{G_3} \dot{\theta}_1^2 \right) \vec{y}_1 + \left(H_{G_3} \ddot{\theta}_1 - L_{G_3} \dot{\theta}_1^2 \right) \vec{z}_1}.$$

1: $\ddot{\theta}_2 \approx 0$, $\theta_2 \approx 0$ et $\dot{\theta}_3 = \omega_3$ constante.

Question 4 En conservant les conditions de fonctionnement ci-contre ¹, il est possible de montrer que $\vec{\delta}(G_3, 3/0) \cdot \vec{x}_0 = A_3 \ddot{\theta}_1 - c_x(t)$ avec $c_x(t) = B_3 \omega_3 \dot{\theta}_2$ (résultat admis sans démonstration). En déduire $\vec{\delta}(O_0, 3/0) \cdot \vec{x}_0$, en fonction de A_3 , $c_x(t)$, m_3 , L_{G_3} , H_{G_3} et $\dot{\theta}_1(t)$.

Correction

Par formule de Varignon :

$$\begin{aligned} \vec{\delta}(O_0, 3/0) \cdot \vec{x}_0 &= \vec{\delta}(G_3, 3/0) \cdot \vec{x}_0 + \left(\overrightarrow{O_0 G_3} \wedge m_3 \vec{\Gamma}(G_3, 3/0) \right) \cdot \vec{x}_0 \\ &= A_3 \ddot{\theta}_1 - c_x(t) + m_3 L_{G_3} \left(L_{G_3} \ddot{\theta}_1 + H_{G_3} \dot{\theta}_1^2 \right) + m_3 H_{G_3} \left(H_{G_3} \ddot{\theta}_1 - L_{G_3} \dot{\theta}_1^2 \right) \\ &= \left(A_3 + m_3 L_{G_3}^2 + m_3 H_{G_3}^2 \right) \ddot{\theta}_1 - c_x(t) \end{aligned}$$

Question 5 Exprimer J_x en fonction de $A_1, A_3, m_1, m_3, L_{G_1}, L_{G_3}$ et H_{G_3} permettant d'écrire la loi de mouvement du stabilisateur (1) sous la forme suivante :

$$J_x \ddot{\theta}_1(t) + f \dot{\theta}_1(t) + k \theta_1(t) = c_x(t) - L f_c(t)$$

Correction

En appliquant la stratégie vue en question 14 on a l'équation (effets dynamiques de (2) négligés et actions de la pesanteur négligées) :

$$\vec{\delta}(O_0, 1/0) \cdot \vec{x}_0 + \vec{\delta}(O_0, 3/0) \cdot \vec{x}_0 = -(k\theta_1 + f\dot{\theta}_1) + (\vec{O_0P} \wedge f_c \vec{y}_1) \cdot \vec{x}_0$$

Tout calcul fait avec $\vec{O_0P} = L \vec{z}_1$:

$$\left(A_1 + A_3 + m_1 L_{G_1}^2 + m_3 L_{G_3}^2 + m_3 H_{G_3}^2 \right) \ddot{\theta}_1 + f \dot{\theta}_1 + k \theta_1 = c_x(t) - L f_c(t)$$

On identifie $J_x = A_1 + A_3 + m_1 L_{G_1}^2 + m_3 L_{G_3}^2 + m_3 H_{G_3}^2$.

En supposant que θ_1 reste proche de 0, la relation $y(t) = L\theta_1(t)$ sera utilisée.

Les transformées de Laplace de $y(t)$, $c_x(t)$ et $f_c(t)$ sont notées $Y(p)$, $C_x(p)$ et $F_c(p)$.

Question 6 En déduire les expressions littérales des fonctions de transfert $H_{\text{pert}}(p)$ et $H_1(p)$ du schéma-blocs figure 10 en fonction de L, J_x, f et k .

Correction

Le schéma-bloc donne $\frac{Y(p)}{H_1(p)} = C_x(p) - H_{\text{pert}}(p)F_c(p)$. L'équation différentielle précédente rapportée dans le domaine de Laplace (**conditions initiales nulles**) s'écrit (avec $Y(p) = L\theta_1(p)$) :

$$\left(J_x p^2 + f p + k \right) \frac{Y(p)}{L} = C_x(p) - L F_c(p)$$

On identifie $H_1(p) = \frac{L}{J_x p^2 + f p + k}$ et $H_{\text{pert}}(p) = L$.

On rappelle que $L = 0,3$ m et les valeurs retenues pour J_x, f et k sont :

- ▶ $J_x = 1,14 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$;
- ▶ $-f = 64 \times 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s} \cdot \text{rad}^{-1}$;
- ▶ $-k = 95 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{rad}^{-1}$.

Question 7 Écrire $H_1(p)$ sous forme canonique, puis calculer les valeurs de ses paramètres caractéristiques : gain statique K_1 , amortissement ξ_1 et pulsation propre ω_1 . Commenter le comportement associé (fréquentiel ou temporel).

Correction

On a $H_1(p) = \frac{L}{1 + \frac{f}{k}p + \frac{J_x}{k}p^2}$, on identifie alors :

- le gain statique $K_1 = \frac{L}{k} = \frac{0,3}{95} = 3,2 \cdot 10^{-3} \text{ rad/N}$;
- la pulsation propre $\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{J_x}} = \sqrt{\frac{95}{1,14 \cdot 10^{-2}}} = 91,3 \text{ rad/s}$;

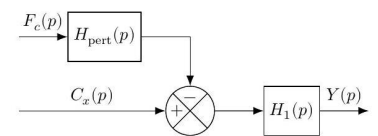


FIGURE 3 – Schéma bloc du stabilisateur (1)

- l'amortissement $\xi_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{f}{\sqrt{kJ_x}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{64 \cdot 10^{-3}}{\sqrt{95 \times 1,14 \cdot 10^{-2}}} = 0,03$.

On choisit de décrire le comportement dans le domaine fréquentiel. On a un système d'ordre 2 avec résonance (car $\xi_1 < \frac{\sqrt{2}}{2}$) à la pulsation $\omega_r = \omega_1 \sqrt{1 - 2\xi_1^2}$. Le diagramme de Bode associé est le suivant :

Colle 0

Pompe à chaleur à compresseur Scroll – Corrigé

XENS – PSI – 2018.

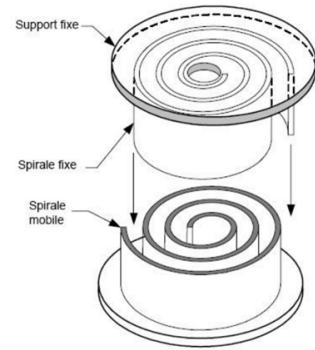
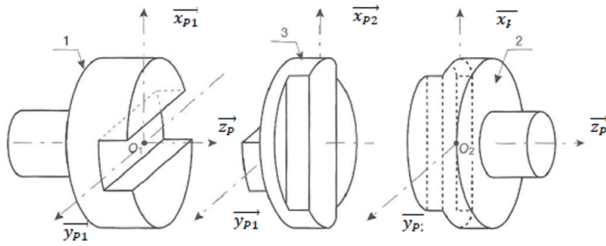
Présentation

Le compresseur Scroll utilise deux spirales de géométrie identique emboîtées l'une dans l'autre. L'une des spirales est fixe tandis que la seconde est mobile et mise en mouvement grâce à un arbre muni d'un excentrique.

Etude préliminaire d'un joint de Oldham

Le joint de Oldham est un accouplement utilisé en général entre 2 axes parallèles mais non-coaxiaux. La figure ci-après en donne les constituants de principe :

- ▶ un arbre d'entrée (noté 1) pouvant tourner autour de l'axe $(O_1, \vec{z}_{p1})$ par rapport à un bâti ;
- ▶ un arbre de sortie (noté 2) pouvant tourner autour de l'axe $(O_2, \vec{z}_{p2})$ par rapport à un bâti ;
- ▶ une pièce intermédiaire appelée en général « noix » ou « croix » (notée 3).

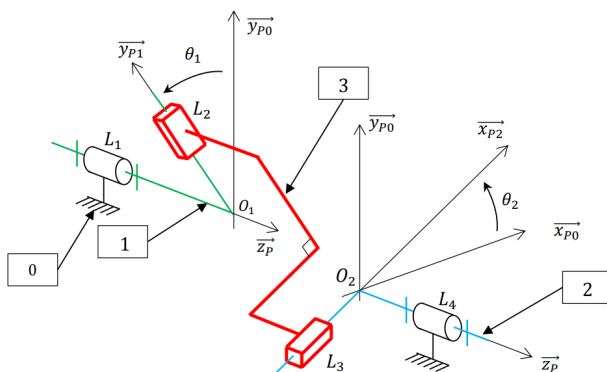


La transmission de la rotation de l'arbre 1 à l'arbre 2 est rendue possible par les caractéristiques des liaisons avec la noix 3 : il est nécessaire d'avoir deux glissières orthogonales au niveau de la noix. Ainsi, on retrouve :

- ▶ une glissière de direction $\vec{y}_{p1}$ entre 1 et 3 ;
- ▶ une glissière de direction $\vec{x}_{p2}$ entre 3 et 2.

Ces 2 glissières sont par construction constamment orthogonales.

La figure ci-après représente le paramétrage de ce même joint de Oldham avec $\mathcal{B}_0 (\vec{x}_{p0}, \vec{y}_{p0}, \vec{z}_{p0})$ la base fixe liée au bâti 0.



Paramétrage :

- ▶ $\vec{O_1O_2} = -e\vec{x}_{p0} + h\vec{z}_0$;
- ▶ $\vec{L_1O_1} = l_1\vec{z}_p$;
- ▶ $\vec{O_1L_2} = \lambda_2\vec{y}_{p1}$;
- ▶ $\vec{O_2L_4} = l_2\vec{z}_p$;
- ▶ $\vec{L_3O_2} = \lambda_2\vec{x}_{p2}$.

Les liaisons entre le bâti 0 et les pièces 1 et 2 sont toutes deux des liaisons pivots d'axes respectifs $(L_1, \vec{z}_p)$ et $(L_4, \vec{z}_p)$.

Question 1 Représenter la figure plane de calcul reliant la base $\mathcal{B}_1 (\vec{x}_{p1}, \vec{y}_{p1}, \vec{z}_{p0})$ à la base $\mathcal{B}_0$ ainsi que celle reliant la base $\mathcal{B}_2 (\vec{x}_{p2}, \vec{y}_{p2}, \vec{z}_{p0})$ à la base $\mathcal{B}_0$. Exprimer $\vec{y}_{p1}$ et $\vec{x}_{p2}$ dans la base $\mathcal{B}_0$ en fonction respectivement de θ_1 et θ_2 .

Question 2 Étant donnée l'orthogonalité entre $\vec{y}_{p1}$ et $\vec{x}_{p2}$, montrer que $\sin(\theta_2 - \theta_1) = 0$.

On note $\dot{\theta}_1 = \omega_1$ et $\dot{\theta}_2 = \omega_2$.

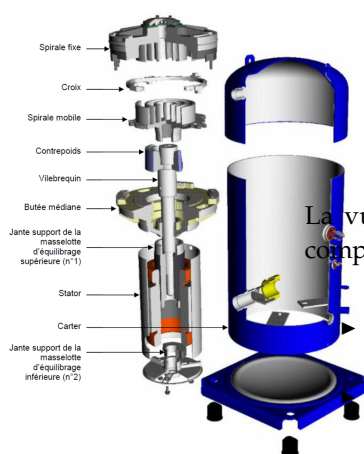
Question 3 Justifier, à partir du résultat précédent, que l'accouplement en rotation par joint de Oldham soit qualifié de « homocinétique en rotation », c'est-à-dire que le rapport de transmission entre la vitesse de rotation de 1 par rapport à 0, ω_1 , et celle de 2 par rapport à 0, ω_2 , est constant dans le temps.

Question 4 Calculer le degré d'hyperstatisme de ce modèle d'accouplement à partir des grandeurs cinématiques.

Afin de baisser l'hyperstatisme de l'accouplement, une version alternative est proposée en remplaçant les liaisons L_2 et L_3 par des liaisons pivot-glissant toujours d'axes respectifs $(O_1, \vec{y}_{p1})$ et $(O_2, \vec{x}_{p2})$.

Question 5 Vérifier, à partir d'une analyse basée sur les grandeurs statiques, que le degré d'hyperstatisme a bien diminué suite à cette modification.

Question 6 Proposer une modification permettant de rendre le système isostatique en conservant sa fonctionnalité.

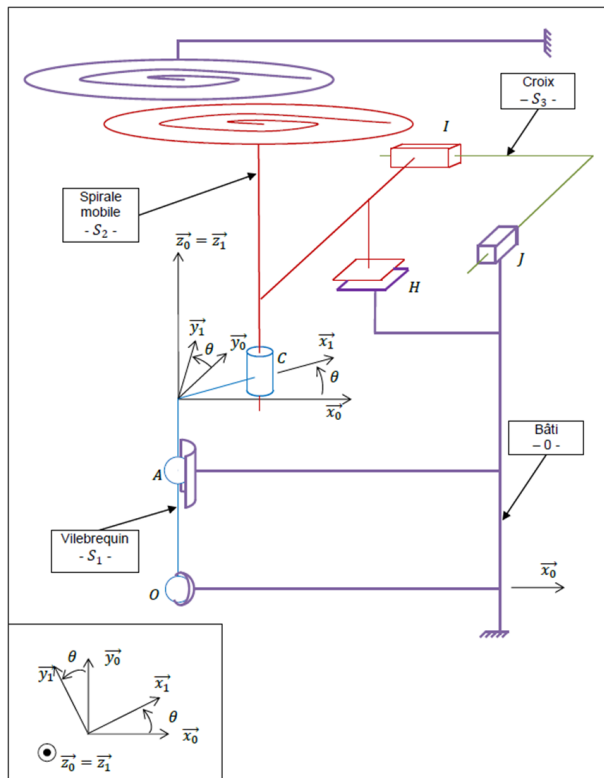


e cinématique du compresseur Scroll complet

La vue éclatée présentée sur la figure suivante permet d'identifier les différents composants du compresseur :

- ▶ le bâti fixe composé du carter extérieur, du stator du moteur électrique, de la butée médiane et de la spirale fixe placée en partie haute ;
- ▶ l'axe principal composé d'un vilebrequin, du rotor moteur, du contrepoids et de masselottes d'équilibrage ;
- ▶ la spirale mobile ;
- ▶ la croix.

Le schéma cinématique proposé reprend les éléments précédents en conservant les ensembles cinématiques. Les contacts entre les spirales fixe et mobile sont négligés dans cette modélisation.



Liaisons supposées parfaites :

- ▶ entre le vilebrequin S_1 et le bâti 0 :
 - liaison rotule de centre O ;
 - liaison linéaire annulaire de centre A et d'axe $\vec{Az}_0$;
- ▶ entre le vilebrequin S_1 et la spirale mobile S_2 : liaison pivot glissant d'axe $(C, \vec{z}_0)$;
- ▶ entre la spirale mobile S_2 et la croix S_3 : liaison glissière de direction $\vec{x}_0$;
- ▶ entre la croix S_3 et le bâti 0 : liaison glissière de direction $\vec{y}_0$.

Liaison non parfaite :

- ▶ entre la spirale mobile S_2 et le bâti 0 :
 - liaison appui-plan avec frottement de normale $\vec{z}_0$.

Question 7 Tracer le graphe des liaisons du système tel que modélisé sur la Figure précédente en faisant apparaître chaque liaison avec ses caractéristiques.

Question 8 Démontrer par le calcul que l'association des liaisons en O et en A entre le vilebrequin et le carter forme une liaison pivot d'axe $(O, \vec{z}_1)$.

Question 9 Indiquer la valeur de l'indice de mobilité du système dans cette modélisation à partir de l'analyse du schéma cinématique. Proposer une démarche qui, sans utiliser le degré d'hyperstatisme du système, permettrait de retrouver analytiquement cette valeur.

Il est intéressant de remarquer que la croix S_3 réalise un accouplement de type joint de Oldham entre la spirale mobile S_2 et le bâti 0.

Question 10 Justifier alors que la vitesse de rotation de S_2 par rapport à 0 est nulle.

Question 11 Exprimer, dans la base $\mathcal{B}_1$, la vitesse instantanée du point C appartenant à S_2 dans son mouvement par rapport à 0. Faire l'application numérique.

Paramétrage :

- ▶ $\mathcal{R}_0(O; \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ est le repère associé au bâti 0 ;
- ▶ $\mathcal{R}_1(O; \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ est le repère associé au vilebrequin 1 :
 - la rotation de S_1 par rapport à 0 est repérée par l'angle $\theta = (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = (\vec{y}_0, \vec{y}_1)$;
 - la vitesse de rotation est notée $\omega = \dot{\theta} = 3600 \text{ tr/min}$.
- ▶ $\vec{OA} = a\vec{z}_1$ avec $a = 340 \text{ mm}$;
- ▶ $\vec{AC} = R_{\text{orb}}\vec{x}_1 + d\vec{z}_1$ avec $R_{\text{orb}} = 8 \text{ mm}$ et $d = 80 \text{ mm}$.

Question 12 Dédurre des questions précédentes le type de mouvement de la spirale mobile S_2 dans son déplacement par rapport à 0 ainsi que ses qualificatifs et caractéristiques.

Application 0

Arc-boutement – Système EOS★ –

Corrigé

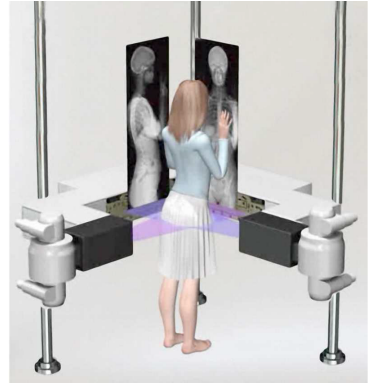
Mise en situation

Objectif

Déterminer les conditions de non arc-boutement du guidage du système EOS.

Travail à réaliser

Question 1 En introduisant $F_I = Y_I \vec{y} + Z_I \vec{z}$ et $F_J = Y_J \vec{y} + Z_J \vec{z}$, les glisseurs en I et J qui résultent des actions mécaniques exercées par la colonne 2 sur le bras 1, écrire les trois équations scalaires traduisant l'équilibre du bras.



Correction

En appliquant le PFS en B , on a :

$$\begin{cases} Y_I + Y_J = 0 \\ Z_I + Z_J - F = 0 \\ -Y_J \frac{\ell}{2} - Z_J \left(e + \frac{d}{2} \right) + Y_I \frac{\ell}{2} - Z_I \left(e - \frac{d}{2} \right) = 0 \end{cases}$$

Question 2 En supposant que $F > 0$, comme précisé ci-dessus, donner les signes des composantes Y_I , Z_I , Y_J et Z_J puis écrire, en utilisant le modèle de Coulomb, les inéquations qui lient ces composantes.

Correction

$$\text{On a de plus : } \begin{cases} Y_I \geq 0 \text{ et } Z_I \geq 0 \\ Y_J \leq 0 \text{ et } Z_J \geq 0 \\ |Z_I| \leq f|Y_I| \text{ et } |Z_J| \leq f|Y_J| \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Y_I \geq 0 \text{ et } Z_I \geq 0 \\ Y_J \leq 0 \text{ et } Z_J \geq 0 \\ Z_I \leq fY_I \text{ et } Z_J \leq -fY_J \end{cases}$$

Question 3 En supposant qu'on est à la limite du glissement au niveau d'un des contacts, donner la condition nécessaire entre ℓ , f et e pour qu'il n'y ait pas d'arc-boutement dans la liaison.

Correction

On considère qu'on est à la limite du glissement au point I . En conséquences,

$$\begin{cases} Z_I = fY_I \\ Y_I + Y_J = 0 \\ Z_I + Z_J - F = 0 \\ -Y_J \frac{\ell}{2} - Z_J \left(e + \frac{d}{2} \right) + Y_I \frac{\ell}{2} - Z_I \left(e - \frac{d}{2} \right) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} Z_I = fY_I \\ Y_J = -Y_I \\ Z_J = F - Z_I = F - fY_I \\ Y_I \frac{\ell}{2} - (F - fY_I) \left(e + \frac{d}{2} \right) + Y_I \frac{\ell}{2} - fY_I \left(e - \frac{d}{2} \right) = 0 \end{cases}$$

$$Y_I \frac{\ell}{2} - (F - fY_I) \left(e + \frac{d}{2} \right) + Y_I \frac{\ell}{2} - fY_I \left(e - \frac{d}{2} \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow Y_I \left(\frac{\ell}{2} + f \left(e + \frac{d}{2} \right) + \frac{\ell}{2} - f \left(e - \frac{d}{2} \right) \right) - F \left(e + \frac{d}{2} \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow Y_I (\ell + fd) - F \left(e + \frac{d}{2} \right) = 0$$

$$\text{et } \Leftrightarrow F = Y_I \frac{\ell + fd}{e + \frac{d}{2}} = Y_I \frac{2\ell + 2fd}{2e + d}$$

De plus, au point J, on a nécessairement : $Z_J \leq -fY_J$. En conséquences,
 $F - fY_I \leq fY_I$

$$\Leftrightarrow F - fY_I \leq fY_I \Leftrightarrow F \leq 2fY_I \Leftrightarrow F \leq 2fY_I \Leftrightarrow Y_I \frac{2\ell + 2fd}{2e + d} \leq 2fY_I \Leftrightarrow \frac{2\ell + 2fd}{2e + d} \leq 2f$$

$$\Leftrightarrow 2\ell + 2fd \leq 4fe + 2fd \Leftrightarrow \ell \leq 2fe \Leftrightarrow \frac{\ell}{2e} \leq f$$

Conclusion vis-à-vis de l'objectif

Question 4 Vérifier que la condition de non arc-boutement est satisfaite sur le système EOS pour lequel les grandeurs caractéristiques fournies ci-dessous ?

Correction

Pour ne pas arc-bouter, il faut donc vérifier la relation $\frac{\ell}{2e} > f : \frac{20}{2 \times 20} > f$ et donc $0,5 > 0,2$.
 La condition de glissement est donc vérifiée.

Application 1

Roulement à billes – Corrigé

Question 1 Réaliser les figures planes correspondant au paramétrage du système.

Ressources de Renan Bonnard.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\Omega(1/0)}$, $\overrightarrow{V(O, 1/0)}$ et $\overrightarrow{V(I, 1/0)}$.

Correction

$$\{\mathcal{V}(1/0)\} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{\Omega(1/0)} = \dot{\theta}_1 \vec{z}_0 \\ \overrightarrow{V(O, 1/0)} = \vec{0} \end{array} \right\}_O = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{\Omega(1/0)} = \dot{\theta}_1 \vec{z}_0 \\ \overrightarrow{V(I, 1/0)} = r_1 \omega_1 \vec{j} \end{array} \right\}_I$$

Question 3 Déterminer $\overrightarrow{\Omega(2/0)}$, $\overrightarrow{V(O, 2/0)}$ et $\overrightarrow{V(J, 2/0)}$.

Correction

$$\{\mathcal{V}(1/0)\} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{\Omega(2/0)} = \dot{\theta}_2 \vec{z}_0 \\ \overrightarrow{V(O, 2/0)} = \vec{0} \end{array} \right\}_O = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{\Omega(2/0)} = \dot{\theta}_2 \vec{z}_0 \\ \overrightarrow{V(J, 2/0)} = r_1 \omega_2 \vec{j} \end{array} \right\}_J$$

Question 4 Exprimer les conditions de roulement sans glissement en I et J . Établir les expressions des vecteurs $\overrightarrow{V(I, 3/0)}$ et $\overrightarrow{V(J, 3/0)}$.

Correction

$$\begin{aligned} \overrightarrow{V(I, 3/1)} &= \vec{0} \\ \overrightarrow{V(I, 3/0)} &= \overrightarrow{V(I, 3/1)} + \overrightarrow{V(I, 1/0)} \Rightarrow \overrightarrow{V(I, 3/0)} = \overrightarrow{V(I, 1/0)} = r_1 \omega_1 \vec{j} \\ \overrightarrow{V(J, 3/2)} &= \vec{0} \\ \overrightarrow{V(J, 3/0)} &= \overrightarrow{V(J, 3/2)} + \overrightarrow{V(J, 2/0)} \Rightarrow \overrightarrow{V(J, 3/0)} = \overrightarrow{V(J, 2/0)} = r_2 \omega_2 \vec{j} \end{aligned}$$

Question 5 En déduire l'expression de ω_3 en fonction de $r_1, r_2, \omega_1, \omega_2$.

Correction

$$\begin{aligned} \overrightarrow{V(I, 3/0)} &= \overrightarrow{V(J, 3/0)} + \vec{IJ} \wedge \overrightarrow{\Omega(3/0)} \\ \omega_3 &= \frac{r_2 \omega_2 - r_1 \omega_1}{r_2 - r_1} \end{aligned}$$

Question 6 Déterminer $\overrightarrow{V(G, 3/0)}$ en fonction de $r_1, r_2, \omega_1, \omega_2$.

Correction

$$\overrightarrow{V(G, 3/0)} = \overrightarrow{V(I, 3/0)} + \vec{GI} \wedge \overrightarrow{\Omega(3/0)} = \frac{r_2 \omega_2 + r_1 \omega_1}{2} \vec{j}$$

Question 7 Déterminer l'expression de la vitesse de glissement de la bille 3 par rapport à la cage 4 au point C en fonction de $r_1, r_2, \omega_1, \omega_2$.

Correction

On cherche à calculer $\overrightarrow{V(C, 3/4)}$:

$$\overrightarrow{V(C, 3/4)} = \overrightarrow{V(G, 3/4)} + \overrightarrow{CG} \wedge \overrightarrow{\Omega(3/4)}$$

Calcul de $\overrightarrow{CG}$:

$$\overrightarrow{CG} = -\frac{1}{2}(r_2 - r_1) \vec{j}$$

Calcul de $\overrightarrow{\Omega(3/4)}$:

$$\overrightarrow{\Omega(3/4)} = \overrightarrow{\Omega(3/0)} - \overrightarrow{\Omega(4/0)}$$

Calcul de ω_4 :

$$\overrightarrow{V(G, 3/4)} = \overrightarrow{V(G, 3/0)} - \overrightarrow{V(G, 4/0)} = \vec{0}$$

Calcul de $\overrightarrow{V(G, 4/0)}$:

$$\overrightarrow{V(G, 4/0)} = \overrightarrow{V(O, 4/0)} + \overrightarrow{GO} \wedge \overrightarrow{\Omega(4/0)} = \frac{r_2 + r_1}{2} \omega_4 \vec{j}$$

Au final calcul de ω_4 :

$$\omega_4 = \frac{r_2 \omega_2 + r_1 \omega_1}{r_1 + r_2}$$

Calcul de $\overrightarrow{\Omega(3/4)}$:

$$\overrightarrow{\Omega(3/4)} = \overrightarrow{\Omega(3/0)} - \overrightarrow{\Omega(4/0)} = \left(\frac{r_2 \omega_2 - r_1 \omega_1}{r_2 - r_1} - \frac{r_2 \omega_2 + r_1 \omega_1}{r_2 + r_1} \right) \vec{z}_0$$

Au final en faisant le calcul on obtient :

$$\overrightarrow{V(C, 3/4)} = \frac{r_2 r_1 (\omega_1 - \omega_2)}{r_1 + r_2} \vec{i}$$